

EXPRESS · BOOK TEMPLATE

数据科学导论

从理论到实践

张三 · 李四

“行稳致远，厚积薄发”

最后更新：2026.05

前言

本书是一本关于数据科学的入门教材，涵盖了从基础理论到实践应用的核心内容。每章末尾附有练习题，答案可参考附录。

目录

前言	3
I 理论基础	7
Chapter 1 算法基础	9
1.1 什么是算法	9
1.2 算法复杂度分析	9
1.2.1 时间复杂度	9
1.2.2 空间复杂度	9
Chapter 2 数据结构	11
2.1 线性表	11
2.1.1 顺序表	11
2.1.2 链表	11
2.2 树与二叉树	11
II 习题训练	13
Chapter 3 算法基础习题	15
3.1 课堂练习	15
3.2 课后作业	17
Chapter 4 数据结构习题	19
4.1 基础练习	19
4.2 综合应用	20
Chapter A 常用求和公式	21
Chapter B 习题参考答案	23
参考文献	25

Part I

理论基础

算法基础

1.1 什么是算法

算法¹是一组有限的、明确的指令序列，用于解决特定问题或完成特定任务。一个好的算法应当具备以下特性：

- **有穷性**：算法必须在有限步后终止
- **确定性**：每条指令必须有明确的含义
- **可行性**：每条指令都必须是可执行的

1.2 算法复杂度分析

算法复杂度是衡量算法效率的重要指标，主要包括时间复杂度和空间复杂度。

1.2.1 时间复杂度

时间复杂度描述了算法执行时间随输入规模增长的变化趋势。常见的时间复杂度从小到大排列为：

1. $O(1)$ —— 常数阶
2. $O(\log n)$ —— 对数阶
3. $O(n)$ —— 线性阶
4. $O(n \log n)$ —— 线性对数阶
5. $O(n^2)$ —— 平方阶
6. $O(2^n)$ —— 指数阶

1.2.2 空间复杂度

空间复杂度描述了算法所需的额外存储空间随输入规模增长的变化趋势。原地算法 (in-place algorithm) 的空间复杂度为 $O(1)$ ，即不需要额外的辅助空间。

¹算法 (Algorithm) 一词源于波斯数学家花剌子密 (al-Khwārizmī) 的名字。

常见复杂度增长曲线（对数坐标）

图 1.1. 算法复杂度增长趋势对比

数据结构

2.1 线性表

线性表是最基本、最简单的一种数据结构。一个线性表是 n 个具有相同特性的数据元素的有限序列。

2.1.1 顺序表

顺序表是用一组地址连续的存储单元依次存储线性表的数据元素。其特点是逻辑上相邻的元素在物理位置上也相邻。

2.1.2 链表

链表是用一组任意的存储单元存储线性表的数据元素。每个结点包含数据域和指针域，指针指向下一个结点。

¹

2.2 树与二叉树

树是一种非线性数据结构，由 n ($n \geq 0$) 个有限结点组成一个具有层次关系的集合。

二叉树的三种遍历方式（前序 · 中序 · 后序）

图 2.1. 二叉树遍历示例

¹链表的插入和删除操作时间复杂度为 $O(1)$ ，而顺序表为 $O(n)$ 。

Part II

习题训练

Chapter 3

算法基础习题

3.1 课堂练习

➤ 此部分答案见原书 P10

1. 算法必须具备输入、输出和 ()。

- A. 确定性 B. 有穷性 C. 可行性 D. 以上都是

解析： 算法必须具备有穷性，即在有限步后终止。确定性和可行性也是好算法的特征，但有穷性是必须的。

2. 下列函数的时间复杂度最小的是 ()。[微信公众号·研小布]

- A. $T_1(n) = n \log_2 n + 5000n$ B. $T_2(n) = n^2 - 800n$
C. $T_3(n) = n \log_2 n - 6000n$ D. $T_4(n) = 20000 \log_2 n$

解析： $T_4(n) = 20000 \log_2 n$ 为对数阶，时间复杂度最小。

3. 若某算法空间复杂度为 $O(1)$ ，则表示该算法 ()。

- A. 不需要任何辅助空间
- B. 所需辅助空间大小与问题规模 n 无关
- C. 不需要任何空间
- D. 所需空间大小与问题规模 n 无关

解析： $O(1)$ 表示所需辅助空间大小与问题规模无关（固定值），但仍可能需要少量辅助空间。

3.2 课后作业

➤ 此部分答案见原书 P20

(1) 分析以下程序段的时间复杂度。

```
int func(int n) {  
    int i = 0, sum = 0;  
    while (sum < n) sum += ++i;  
    return i;  
}
```

A $O(\log n)$

B $O(n^{1/2})$

C $O(n)$

D $O(n \log n)$

解析：设循环次数为 k ，则 $\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2} < n$ ，所以 $k \approx \sqrt{2n} = O(\sqrt{n})$ 。

(2) 以下关于算法的叙述中，正确的是 ()。

A 算法必须有输入和输出

B 算法必须用流程图表示

C 算法的时间复杂度越低越好

数据结构习题

4.1 基础练习

➤ 此部分答案见原书 P30

1. 在单链表中, 要将 s 所指结点插入到 p 所指结点之后, 其语句应为 ()。

- A. $s \rightarrow \text{next} = p + 1; p \rightarrow \text{next} = s;$
- B. $p \rightarrow \text{next} = s; s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next};$
- C. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next} = s;$
- D. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next} = s \rightarrow \text{next};$

解析: 先保存 p 的后继到 s 的指针域, 再更新 p 的后继为 s 。即 $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next} = s;$

2. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点, 其中叶子结点的个数是 ()。

- A. 250
- B. 500
- C. 501
- D. 505

解析: 设度为 0、1、2 的结点数分别为 n_0 、 n_1 、 n_2 。由二叉树性质: $n_0 = n_2 + 1$, 且 $n_0 + n_1 + n_2 = 1001$ 。完全二叉树中 n_1 为 0 或 1。代入得 $n_0 = 501$ 。

4.2 综合应用

➤ 此部分答案见原书 P40

考研真题 3. 一棵二叉树的前序遍历序列为 ABCDEF，中序遍历序列为 CBAEDF，后序遍历序列为 ()。

A. CBEFDA

B. FEDCBA

C. CBEDFA

D. CBEFAD

E. CEBFDA

F. CEFBDA

4. 分析以下各算法的功能并说明其应用场景。

(1) 深度优先搜索 (DFS)

(2) 广度优先搜索 (BFS)

附录 A

常用求和公式

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 \quad \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \Theta(\log n)$$

附录 B

习题参考答案

第 1 章 · 算法基础习题

1. 课堂练习：1.D 2.D 3.B
2. 课后作业：1.B 2.A（算法不一定需要输入和输出，例如无输入的计算程序）

第 2 章 · 数据结构习题

1. 基础练习：1.C 2.C
2. 综合应用：3.A 4. 见教材第 3 章

参考文献

参考文献

[1] 作者. 书名. 出版社, 年份.

[2] Smith, J. *Data Science Fundamentals*. Springer, 2025.